

DEPARTAMENT D'INFORMÀTICA

I COMUNICACIONS



PROGRAMACIÓ DIDÀCTICA

DIGITALITZACIÓ APLICADA AL SISTEMA PRODUCTIU

2n CFGS DAW

Curs 2025 – 2026

Verónica Mascarós Álvarez

1. INTRODUCCIÓ

La programació didàctica següent tractarà d'establir els conceptes bàsics teòrics i pràctics, així com els objectius que es pretenen assolir en el desenvolupament del mòdul de **Digitalització aplicada al sector productiu**.

La transformació digital ha canviat radicalment la manera com funcionen les empreses actuals. Els processos productius tradicionals evolucionen cap a sistemes més eficients, automatitzats i connectats gràcies a les noves tecnologies.

La justificació d'aquests continguts ve donada per la necessitat de proporcionar als estudiants d'informàtica els coneixements essencials per entendre i implementar solucions digitals en entorns productius reals. Serà objectiu d'aquest mòdul formar professionals capaços d'identificar oportunitats de digitalització i desenvolupar solucions tecnològiques que milloren l'eficiència i competitivitat de les empreses.

1.1 IDENTIFICACIÓ DEL MÒDUL

El mòdul de Digitalització aplicada al sector productiu – grau superior (1665) s'imparteix al primer curs del Cicle Formatiu de grau superior de Desenvolupament d'Aplicacions Web (DAW). té una durada total de **34 hores** lectives a raó de 1 **sessió setmanal**, al llarg de 34 setmanes.

Aquest curs s'ha planificat sobre un total de 23 setmanes, deixant les últimes 11 setmanes per al desenvolupament, per part de l'alumnat, del programa formatiu dual a l'empresa. Aquestes 11 setmanes en empresa equivalen a 11 hores lectives, realitzant al centre un total de 23h lectives.

1.2 MARC LEGAL

Reial decret 686/2010, de 20 de maig, pel qual s'estableix el títol de Tècnic Superior en Desenvolupament d'aplicacions Web i es fixen els seus ensenyaments mínims.

La Llei Orgànica 3/2022, de 31 de març, d'ordenació i integració de la Formació Professional.

Reial Decret 659/2023, de 18 de juliol, pel qual es desenvolupa l'ordenació del Sistema de formació professional.

El Reial Decret 405/2023, de 29 de maig, pel qual s'actualitzen els títols de la formació professional del sistema educatiu de Tècnic Superior en Desenvolupament d'aplicacions multiplataforma i tècnic superior en desenvolupament d'Aplicacions Web, de la família professional Informàtica i Comunicacions, i es fixen els seus ensenyaments mínims.

Reial Decret 500/2024, de 21 de maig, pel qual es modifiquen determinats reals decrets pels quals s'estableixen títols de Formació Professional de grau superior es fixen els seus ensenyaments mínims.

DECRET 114/2025, de 29 de juliol, del Consell, pel qual s'establixen els currículums dels cicles formatius de grau mitjà i de grau superior de Formació Professional, en aplicació de la Llei orgànica 3/2022, de 31 de març, d'ordenació i integració de la FP.

ORDE 60/2012, de 25 de setembre, per la qual s'estableix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de Tècnic Superior en Desenvolupament d'aplicacions Web.

Instruccions d'inici de curs 2025-2026.

DOGV Decret 104/2018, del 27 juliol, del Consell pel que es desenvolupen els principis d'equitat i d'inclusió en el sistema educatiu valencià.

DECRET 195/2022, de l'11 de novembre, del Consell, de igualtat i convivència en el sistema educatiu valencià.

2. OBJECTIUS

2.1 OBJECTIUS ESPECÍFICS DEL MÒDUL. RESULTATS D'APRENTATGE

Augmentant el grau de concreció, es parla d'objectius a nivell del mòdul, que venen expressats en termes de resultats d'aprenentatge. Els objectius específics o resultats d'aprenentatge de cada mòdul són els que s'estableixen al Reial decret 659/2023, de 18 de juliol. Es prendran amb objectius mínims exigibles, i en concret per al mòdul desenvolupat en aquesta programació, junt el seu pes, són aquests:

Codi	Descripció	Pes (%)
RA1	Analitza el concepte de digitalització i la seua repercussió als sectors productius tenint en compte l'activitat de l'empresa i identificant entorns IT (Information Technology: tecnologia de la informació) i OT (Operation Technology: tecnologia de operació) característics.	15%
RA2	Caracteritza les tecnologies habilitadores digitals necessàries per a l'adequació/transformació de les empreses a entorns digitals descrivint-ne les característiques i aplicacions.	15%
RA3	Identifica sistemes basats en cloud/núvol i la seua influència en el desenvolupament dels sistemes digitals.	15%
RA4	Identifica aplicacions de la IA (intel·ligència artificial) en entorns del sector on està emmarcat el títol descrivint les millores implícites en la implementació.	15%
RA5	Avalua la importància de les dades, així com la seva protecció	15%

	en una economia digital globalitzada, definint sistemes de seguretat i ciberseguretat tant a nivell d'equip/sistema, com a globals.	
RA6	Desenvolupa un projecte de transformació digital d'una empresa d'un sector relacionat amb el títol, tenint en compte els canvis que s'han de produir en funció dels objectius de l'empresa.	25%
RA7	.	

3. CONTRIBUCIÓ DELS RA A LES COMPTÈNCIES GENERALS

A la següent taula es mostra com contribueixen els distints resultats d'aprenentatge a les competències professionals del cicle formatiu:

	RA1	RA2	RA3	RA4	RA5	RA6
a	X	X	X	X	X	X
b	X	X	X	X	X	X
c	X	X	X	X	X	X
d	X	X	X	X	X	X
e	X	X	X	X	X	X
f	X	X	X	X	X	X
g	X	X	X	X	X	X
h	X	X	X	X	X	X
i	X	X	X	X	X	X
j	X	X	X	X	X	X
k	X	X	X	X	X	X

4. CONTINGUTS BÀSICS

Els blocs de continguts del mòdul desenvolupats per la Comunitat Valenciana:

Digitalització als sectors productius

- Concepte de digitalització. Tipus. Avantatges per al sector empresarial.
- Entorns de tecnologia de la informació: definició i ubicació a la empresa.
- Entorns de tecnologia d'operació: definició i aplicació en una empresa industrial
- Diferències i similituds entre entorns IT i OT i importància de la seua convergència.

Tecnologies habilitadores

- Tecnologies habilitadores digitals (THD): Concepte i relació amb la transformació del teixit productiu del sector del cicle.
- Tecnologies habilitadores més freqüents de la indústria 4.0. Característiques i millores en la productivitat i sostenibilitat derivades de la seua implantació: IoT, IA (Intel·ligència Artificial), Big Data, tecnologia 5G, robòtica col·laborativa, Blockchain, Ciberseguretat, fabricació additiva, realitat virtual, bessons digitals, altres.
- Internet de les coses (IoT). Objectes intel·ligents. Ciutats intel·ligents:

oportunitats de negoci per al sector. Aplicacions de la IoT.

- Avantatges per a les empreses.

Cloud i sistemes connectats

- Cloud. Definició i nivells.
- Possibilitats del treball a la cloud.
- Cloud computing: funcions i avantatges del seu ús a les empreses.
- Altres sistemes de tractament i emmagatzematge de dades: Edge computing: avantatges i desavantatges davant del cloud computing. Optimització del rendiment: Fog i Mist.

Aplicació de la Intel·ligència Artificial

- IA a l'automatització de processos i la seua optimització. Llenguatges de programació a IA.
- Intel·ligència Artificial i tractament de dades. Minería de dades. Rendibilitat per a l'empresa.
- La IA aplicada al sector del títol: possibilitats de millora en els processos de feina.
- Importància present i futura de la IA.

Anàlisi de dades i ciberseguretat

- Dada: concepte i cicle de vida de la dada. Diferència dada-informació.
- Definició i característiques del Big Data. Relació entre Big Data, anàlisi de dades, machine/deep learning i intel·ligència artificial.
- Emmagatzematge i protecció de dades: aspectes bàsics.
- Estratègies de ciberseguretat per a Pimes: pla director de seguretat.
- Teletreball segur. Cultura en ciberseguretat a l'empresa.

Pla de transformació digital aplicat a una empresa del sector del cycle

- Eines de diagnòstic de la situació de partida. Objectius estratègics. Oportunitats de negoci derivades de la transformació digital.
- Llenç de transformació digital: àrees a digitalitzar a l'empresa.
- Tecnologies més idònies a implementar en funció de l'empresa i integració al conjunt.
- Disseny del procés d'implementació: costos i beneficis. Desenvolupament temporal. Recursos materials i humans.

Atès que les dues llengües cooficials són el valencià i el castellà, i que la majoria de la documentació tècnica actualitzada a les últims versions del programari solen estar redactades en anglés, tant la llengua emprada com els recursos utilitzats en el mòdul al llarg del curs, estaran indistintament en valencià, castellà o anglés.

4.1 RELACIÓ D'UNITATS DE TREBALL

A partir dels RA, hem definit 6 unitats de treball (UT). La relació seqüenciada d'Unitats de Treball que integren i contribueixen al desenvolupament d'aquest mòdul professional és la següent:

1. Digitalització en els sectors productius (4sessions

- Definició digitalització.
- Tecnologies IT i OT
- Relació entre tecnologies IT i OT

2. Tecnologies habilitadores digitals (4sessions

- Tecnologies habilitadores digitals (THD)
- Caracterització de les THD
- Aplicacions de les THD per sectors professionals
- Impacte de les THD en les empreses
- Internet de les coses (IoT) . Aplicacions de la IoT.
- Avantatges i riscos per a les empreses de la IoT.

3. Sistemes Cloud(4sessions

- El núvol
- Possibilitats de treball en el núvol
- Altres sistemes de tractament i emmagatzemament de dades

4. Aplicacions de la IA(4sessions

- Definició de la IA.
- Intel·ligència humana vs Intel·ligència artificial
- Aprenentatge de la IA. Entrenament de la IA.
- Aplicacions de la IA
- Noves funcionalitats de la IA
- Canvis en el mercat laboral. Reptes pel treballador
- Importància present i futura de la IA

5. Avaluació de les dades (4sessions

- Dada: concepte i cicle de vida de la dada. Diferència dada-informació
- Big Data. Característiques del Big Data. Relació entre Big Data, anàlisi de dades, machine learning i IA
- Aplicacions del Big Data
- Emmagatzematge i protecció de dades: aspectes bàsics.
- Estratègies de ciberseguretat per a Pimes: pla director de seguretat.
- Cultura en ciberseguretat en la empresa

6. Desenvolupament d'un projecte de transformació digital (3sessions + 1 sessions empresa

- Pla de gitalització. Fases del pla de digitalització

- Eines de diagnòstic de la situació de partida. Objectius estratègics. Oportunitats de negoci derivades de la transformació digital.
- Repte professional: la transformació digital d'una empresa

Les unitats es podran consultar a l'aula virtual Aules. Es mostraran tant els continguts com les activitats teòric i pràctiques que hagen de realitzar els alumnes, així com els recursos necessaris.

El professorat podrà afegir, eliminar, variar o modificar algunes de les activitats planificades per adequar-les al nivell, interès, ritme d'aprenentatge de el grup classe.

4.2 SEQÜENCIACIÓ I TEMPORITZACIÓ

Primera avaluació – Trimestre 1 (11 hores)

UT 1 (10/09/25 -01/10/25) - 4h

UT 2 (08/10/25 – 05/11/25) - 4h

UT 3 (12/11/25 – 03/12/25) - 3h

Segona avaluació – Trimestre 2 (11 hores)

UT 3 (10/11/25 – 17/12/25) - 2h

UT 4 (07/01/26 - 28/01/26)- 4h

UT 5 (04/02/26 – 25/02/26) -4h

UT 6 (20/02/26 - 10/03/26)-1h

Tercera avaluació – Trimestre 3 (2 hores en centre + 11h en empresa

UT 6 (04/03/26 - 11/03/26)- 2h

Aquesta planificació pot variar per causes externes (confinament, ...), causes tècniques, oportunitats de novetats didàctiques i projectes, etc. o per adaptar les classes als interessos i motivació de l'alumnat.

Si els canvis són significatius, les modificacions i la seva justificació quedaran reflectits en les actes del departament i / o memòria final de curs.

A continuació, en la següent taula i a mode de mapa general, es mostren les diferents UT i els RA que cobreixen, indicant la càrrega horària aproximada emprada en cadascuna d'elles:

UT	RA1	RA2	RA3	RA4	RA5	RA6
1. Digitalització en els sectors productius	4					
2. Tecnologies habilitadores digitals		4				
3. Sistemes Cloud						
4. Aplicacions de la IA						
5. Avaluació de les dades						
6. Desenvolupament d'un projecte de transformació digital						

5. METODOLOGIA DIDÀCTICA

Al trobar-nos en un cicle formatiu la metodologia ha de ser predominantment pràctica i encaminada a la realitat laboral que l'alumne es trobarà quan isca a el mercat laboral i òbviament també encaminada a adquirir els coneixements programats. Utilitzarem en gran mesura la plataforma Aules, i la metodologia podria resumir-se en:

- Inicialment es seguirà una estratègia interrogativa / consultiva, amb caràcter general un qüestionari senzill (escrit/oral), que permeta detectar els coneixements previs, així com si mantenen algun error conceptual dels alumnes.
- Posteriorment per part de professor es realitzaran exposicions precises promovent l'aprenentatge significatiu, donant la mínima càrrega teoria necessària per abordar els coneixements de cada unitat. Utilitzarà exemples pràctics guiats, on un determinat problema s'explica pas a pas com s'ha de resoldre.
- D'aquesta manera passarem a activitats de descobriment dirigit, on es plantejaran problemes de dificultat progressiva sobre els coneixements tractats, que permeten extreure conclusions.
- Explicacions de professor, per aquells aspectes més teòrics o que no han quedat clars en les pràctiques guiades.
- Una vegada resolts els dubtes, realitzarem activitats de consolidació que permetran comprovar l'estat de el procés d'aprenentatge i la capacitat dels alumnes per transferir coneixements.
- Finalment, es realitzaran activitats de recerca, o realització de petits projectes, que podran contrastar-se mitjançant debats i proposta en comú.
- Hi haurà exercicis de lliurament obligatori (tasques) i qualificades per "obligar" als alumnes a seguir un ritme de treball constant, i a el mateix temps saber de l'autoria dels exercicis, en la mesura que això siga possible.
- Promourem la lectura, obligant als alumnes utilitzant la plataforma Aules a baixar-se les parts teòriques i resolució d'exercicis on haurà de realitzar una lectura comprensiva per poder abordar els diferents problemes.

6. AVALUACIÓ

El procés d'avaluació tracta dos vessants igual d'importants. Aquestes són, l'avaluació del procés d'aprenentatge de l'alumne i l'avaluació del procés d'ensenyament emprat pel professor.

El procés d'avaluació, ha de ser, a més, continu durant tot el procés educatiu, abastant tant una avaluació formativa per obtenir informació constant de mancances i progressos educacionals, com una avaluació sumativa per tal d'analitzar el grau d'assoliment dels objectius proposats .

6.1 CRITERIS D'AVVALUACIÓ

Els processos d'avaluació s'adaptaran al model DUA, i haurà de basar-se en la comprovació dels resultats d'aprenentatge.

Els criteris d'avaluació per a cadascuna dels resultats d'aprenentatge seran els següents:

, l'alumnat haurà de demostrar que ha adquirit tots els resultats d'aprenentatge per al mòdul de Digitalització aplicada al sistema productiu. recollits en el:

DECRET 114/2025, de 29 de juliol, del Consell, pel qual s'estableixen els currículums dels cicles formatius de grau mitjà i de grau superior de Formació Professional, en aplicació de la Llei orgànica 3/2022, de 31 de març, d'ordenació i integració de la fp.

Definim els següents Ras:

RA1. Analitza el concepte de digitalització i la seva repercussió als sectors productius tenint en compte l'activitat de l'empresa i identificant entorns IT (Information Technology: tecnologia de la informació) i OT (Operation Technology: tecnologia d'operació) característics. Digitalització contra Transformació digital.

- a) S'ha descrit en què consisteix el concepte de digitalització.
- b) S'ha relacionat la implantació de la tecnologia digital amb la organització de les empreses.
- c) S'han establert les diferències i les similituds entre els entorns IT i OT.
- d) S'han identificat els departaments típics de les empreses que poden constituir entorns IT.
- e) S'han seleccionat les tecnologies típiques de la digitalització a la planta i en negoci.
- f) S'ha analitzat la importància de la connexió entre entorns IT i OT.
- g) S'han analitzat els avantatges de digitalitzar una empresa industrial d'extrem a extrem.

RA2. Caracteritza les tecnologies habilitadores digitals necessàries per l'adequació/transformació de les empreses a entorns digitals descrivint-ne les característiques i les aplicacions.

- a) S'han identificat les principals tecnologies habilitadores digitals.
- b) S'han relacionat les THD amb el desenvolupament de productes i serveis.
- c) S'ha relacionat la importància de les THD amb l'economia sostenible i eficient.
- d) S'han identificat nous mercats generats per les THD.
- e) S'ha analitzat la implicació de THD tant a la part de negoci com a la part de planta.
- f) S'han identificat les millores produïdes a causa de la implantació de les tecnologies habilitadores en relació amb els entorns IT i OT
- g) S'ha elaborat un informe que relacione, les tecnologies amb les seues característiques i àrees d'aplicació.

RA3. Identifica sistemes basats en cloud/núvol i la seva influència en el desenvolupament dels sistemes digitals.

- a) S'han identificat els diferents nivells del cloud/núvol.
- b) S'han identificat les principals funcions del cloud/núvol (processament de dades, intercanvi d'informació, execució de aplicacions, entre d'altres).
- c) S'ha descrit el concepte d'edge computing i la seva relació amb la cloud/núvol.
- d) S'han definit els conceptes de fog i mist i les seues zones d'aplicació al conjunt.
- e) S'han identificat els avantatges que proporciona la utilització del cloud/núvol als

sistemes connectats.

RA4. Identifica aplicacions de la IA (intel·ligència artificial) en entorns del sector on està emmarcat el títol descrivint les millores implícites en la implementació.

- a) S'ha identificat la importància de la IA en l'automatització de processos i la seva optimització.
- b) S'ha relacionat la IA amb la recollida massiva de dades (Big Data) i el seu tractament (anàlisi) amb la rendibilitat de les empreses.
- c) S'ha valorat la importància present i futura de la IA.
- d) S'han identificat els sectors amb implantació més rellevant de l'IA.
- e) S'han identificat els llenguatges de programació a IA.
- f) S'ha descrit com influeix la IA al sector del títol.

RA5. Avalua la importància de les dades, així com la seva protecció en una economia digital globalitzada, i defineix sistemes de seguretat i ciberseguretat tant a nivell d'equip/sistema com globals.

- a) S'ha establert la diferència entre dada i informació.
- b) S'ha descrit el cicle de vida de la dada.
- c) S'ha identificat la relació entre Big Data, anàlisi de dades, machine/deep learning i intel·ligència artificial.
- d) S'han descrit les característiques que defineixen Big Data.
- e) S'han descrit les etapes típiques de la ciència de dades i la seva relació al procés.
- f) S'han descrit els procediments d'emmagatzematge de dades al cloud/núvol.
- g) S'ha descrit la importància del cloud computing.
- h) S'han identificat els principals objectius de la ciència de dades a les diferents empreses.
- i) S'ha valorat la importància de la seguretat i la seva regulació en relació amb les dades.

RA6. Desenvolupa un projecte de transformació digital d'una empresa d'un sector relacionat amb el títol, tenint en compte els canvis que shan de produir en funció dels objectius de l'empresa.

- a) S'han identificat els objectius estratègics de l'empresa.
- b) S'han identificat i alineat les àrees de producció/negoci i de comunicacions.
- c) S'han identificat les àrees susceptibles de ser digitalitzades.
- d) S'ha analitzat l'encaix d'AD (àrees digitalitzades) entre si i amb què no ho estan.
- e) S'han tingut en compte les necessitats presents i futures de l'empresa.
- f) S'han relacionat cadascuna de les àrees amb la implantació de les tecnologies.
- g) S'han analitzat les possibles bretxes de seguretat a cadascuna de les àrees.
- h) S'ha definit el tractament de les dades i la seva anàlisi.
- i) S'ha tingut en compte la integració entre dades, aplicacions, plataformes que els suporten, entre d'altres.
- j) S'han documentat els canvis realitzats segons l'estratègia.
- k) S'han tingut en compte la idoneïtat dels recursos humans.

6.2 CRITERIS DE QUALIFICACIÓ

Per a l'avaluació del mòdul de Bases de Dades, s'utilitzarà el següent barem per a cadascuna de les parts, en la manera presencial:

- Un 30% de la nota el determinarà el lliurament d'exercicis i pràctiques.
- El 70% final de la nota el determinaran les proves teòric-pràctiques o projectes realitzades a classe, a l'acabar cada unitat o unitats relacionades amb cada RA.

S'ha de superar cada RA amb una nota ≥ 5 . En cas de no arribar a aquesta nota mínima, s'haurà de recuperar en el termini acordat.

El professorat podrà proposar als alumnes treballs voluntaris i d'ampliació de coneixements, per tal de pujar nota.

Cada un dels trimestres ha de tenir una nota igual o superior a 5 per fer mitjana, és a dir, totes les avaluacions han d'estar aprovades per poder superar el curs. En cas contrari, es considera l'assignatura suspesa.

Els treballs pràctics tindran una data límit de lliurament i una data permesa pel lliurament en retard de 2 dies, però que suposarà una penalització en la nota de l'activitat. Una vegada superada aquesta última data, l'alumne/a no podrà lliurar l'activitat, tenint un 0 en aquest treball.

El professor informará de sistema de recuperació en cada cas: un altre examen, treballs, material d'ampliació, etc. Així mateix informará l'alumnat de les dates de la recuperació, que seran abans de la segona convocatòria.

Per a la recuperació de les pràctiques o treballs, no lliurats en el termini estipulat, copiades o que tinguen una nota molt baixa, el professorat podrà establir una nova data de lliurament.

Absències en exàmens, test de control o lliurament de pràctiques:

- Si no s'aporta justificant mèdic, suposarà un 0.
- Si s'aporta justificant mèdic:
 - Si l'absència coincideix amb un examen, aquest es realitzarà en la data acordada de la recuperació de la unitat.
 - Si l'absència coincideix amb el lliurament d'una pràctica, aquesta s'ha de lliurar en un termini màxim de 2 dies després del lliurament del justificant. En aquest cas, no suposarà una penalització en la nota.
- En el cas que un alumne/a copie en un examen o pràctica, la nota serà 0 per a tots els implicats (el que copia i el que ajuda a copiar). En cas de reincidència, podria suspendre tota l'avaluació contínua, havent de realitzar l'examen final de juny.

Assistència obligatòria

Es necessiten un mínim d'un 85% d'assistència, si no, es perd el dret a avaluació contínua, amb la qual cosa suposa suspens automàtic en l'avaluació i, si escau, de el curs.

Procediments de recuperació

Les diferents unitats faran mitjana per obtenir la nota trimestral. En cas que l'alumne no aprobe l'avaluació (<5) s'haurà de presentar a una recuperació parcial. La prova objectiva de recuperació podrà ser d'algunes unitats didàctiques o de totes les que s'han impartit durant l'avaluació.

Recuperació parcial al juny:

Hi haurà un examen final només dels RAs suspesos i només de les parts que tinga suspeses (examen i / o pràctiques). S'hauran de presentar també aquelles pràctiques que el professor indique en cas de tenir suspesa també la part pràctica en algun RA. La nota per aprovar ha de ser igual o superior a 5. Les diferents avaluacions faran mitjana per a la nota final, i en cas que l'alumne no aprovés s'haurà de presentar l'avaluació extraordinària. També si l'alumne ha perdut l'avaluació contínua.

Convocatòria extraordinària:

Alumnes que han perdut l'avaluació contínua o alumnes la nota mitjana del RA és inferior a 5: l'alumne ha de presentar-se a una prova teòric-pràctica que engloba els continguts de tot el mòdul i així com podrà realitzar un treball pràctic, que haurà de lliurar abans de l'examen final (cas de pèrdua d'avaluació contínua); en cas de no haver superat algun RA, haurà de presentar-se dels RAs pendents.

En qualsevol cas, queda a criteri de professor, si un alumne realitzarà les activitats pràctiques, la prova teòric-pràctica o ambdues. Aquestes notificacions es faran en temps i forma adequades (informe d'avaluació de juny).

6.3 ACTIVITATS DE REFORÇ I AMPLIACIÓ

Es disposa de diversitat d'activitats de reforç i ampliació per unitat de treball. Amb aquest tipus d'activitats pretenem donar resposta als diferents ritmes d'aprenentatge que presenten els alumnes. Les activitats de reforç permetran que alumnes amb un ritme d'aprenentatge menor arriben a assolir les capacitats de la unitat, mentre que les activitats d'ampliació permetran que alumnes amb un ritme d'aprenentatge més ràpid puguin aprofundir en els continguts de la unitat una vegada assolides les capacitats .

6.4 AVALUACIÓ DEL PROCÉS D'ENSENYAMENT-APRENTATGE

S'avaluarà tot el procés d'ensenyament-aprenentatge, inclosa la tasca de professor i la programació de l'assignatura o qualsevol dels seus aspectes: temporalitat, continguts, etc.

En aquest apartat, proposarem una sèrie d'indicadors d'assoliment que ens serviran per comprovar el funcionament de la nostra programació i valorar la nostra pròpia actuació com a docents.

7. CRITERIS DE RECUPERACIÓ

Si a l'acabar la convocatòria ordinària de juny, l'alumne no aconsegueix superar els objectius mínims de la lliçó, l'equip educatiu decidirà si repeteix el mòdul de forma presencial el curs següent o si accedirà a la convocatòria extraordinària, segons especifica el D.O.G.V. 3.531 Resolució de el 24 de juny del 1999.

7.1 ALUMNES PENDENTS

Els alumnes amb el mòdul pendent que no assistisquen habitualment a classe, per a la convocatòria ordinària, seran avaluats durant el mes de juny, d'acord amb les directrius generals especificades per l'equip directiu per a l'assignació de dates per a la realització d'aquestes proves .

En el cas de trobar-se cursant 2n curs, aquest examen es podrà avançar per als mesos de gener a març anterior la seva incorporació a la Formació en Empresa de 2n. Per a la prova de la convocatòria extraordinària, regiran els mateixos criteris que la resta d'alumnes, és a dir una part pràctica i un examen, havent d'aprovar les dues parts.

7.2. CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA

La convocatòria extraordinària es farà en les dates que marque l'administració educativa (normalment finals de juny o principis de juliol), i constarà d'una prova escrita o pràctica dels continguts i criteris de qualificació mínims determinats des de principi de curs. A aquesta convocatòria s'anirà amb tot el temari del mòdul, independentment de les parts que haja aprovat durant el curs escolar. L'alumne per poder presentar-se a la convocatòria extraordinària haurà de lliurar els treballs que prèviament el professor li haurà encomanat a la fi de la tercera avaluació. La nota d'aquesta convocatòria serà la de l'examen ponderat amb la nota dels treballs, si n'hi ha.

8. MESURES D'ATENCIÓ A LA DIVERSITAT I ALUMNES AMB NEE

L'atenció a la diversitat és un dels elements fonamentals a l'hora de l'exercici de l'activitat educativa, ja que es tracta de personalitzar el procés d'ensenyament-aprenentatge, adequant-lo a les necessitats i a el ritme de treball i desenvolupament de l'alumnat.

Aquesta etapa educativa ha d'atendre les necessitats educatives dels alumnes, tant dels que requereixen un reforç perquè presenten certes dificultats en l'aprenentatge com d'aquells el nivell estiga per sobre de l'habitual.

Escalonar l'accés a el coneixement i graduar els aprenentatges constitueix un mitjà per aconseguir respondre a la diversitat de l'alumnat, de manera

que es puguem valorar progressos parcials. Encara que en totes les unitats didàctiques es van realitzant pràctiques graduant la dificultat, la diversitat d'alumnat a l'aula fa que hi haja diferents ritmes d'aprenentatge. Per detectar-los realitzarem durant les primeres setmanes algunes activitats de repàs que serviran com a diagnòstic o avaluació de coneixements previs en les diferents unitats didàctiques a treballar.

Dels objectius generals de la lliçó, es tindrà en compte que, l'adquisició de les capacitats presentarà diversos graus, en funció d'aquesta diversitat de l'alumnat. Així doncs, el professor decidirà quins objectius, continguts, metodologia, activitats, instruments i criteris d'avaluació s'adaptarà segons les característiques de l'alumnat dels grups que impartisca.

Metodologia

Es poden oferir vies per a l'atenció a la particular evolució dels alumnes, tant proposant una variada escala de dificultat en els seus plantejaments i activitats com mantenint l'exercici reforçat de les habilitats bàsiques. L'atenció a la diversitat es podrà contemplar de la manera següent:

- **Desenvolupar qüestions de diagnòstic previ**, a l'inici de cada unitat didàctica, per detectar el nivell de coneixements i de motivació de l'alumnat que permeti valorar al professor el punt de partida i les estratègies que es van a seguir. Conèixer el nivell de què partim ens permetrà saber quins alumnes requereixen uns coneixements previs abans de començar la unitat, de manera que puguem abastar-sense dificultats. Així mateix, sabrem quins alumnes han treballat abans certs aspectes del contingut per poder emprar adequadament els criteris i activitats d'ampliació, de manera que l'aprenentatge pugui seguir endavant.

- **Incloure activitats de diferent grau de dificultat**, ja siguin de continguts mínims, d'ampliació, d'aprofundiment o de reforç, permetent el professor seleccionar les més adequades atenent les capacitats i a l'interès dels alumnes i les alumnes.

- **Realitzar una atenció personalitzada als alumnes** amb un ritme d'aprenentatge més lent, ajudant-los en la resolució de problemes, donant-los més temps per a la realització d'exercicis, pràctiques, treballs, i proposar-los activitats de reforç que els permeten la comprensió dels continguts treballats a classe.

- **Oferir activitats de reforç** quan siga considerat necessari, perquè l'alumnat que tinga dificultats pugui consolidar els objectius mínims de la lliçó i proporcionar un seguiment més personalitzat.

- **Proposar activitats complementàries i d'ampliació als alumnes més avantatjats** per ampliar coneixements sobre els continguts tractats i altres relacionats, que constitueixen un complement més en el procés d'ensenyament-aprenentatge. També podran implicar-se en l'ajuda als seus companys de classe com a monitors en aquelles activitats en les que demostrin major destresa. Amb aquesta mesura es pretén a més treballar les habilitats socials dels alumnes i les alumnes, reforçant la cohesió de grup i fomentant l'aprenentatge col·laboratiu.

9. FOMENT DE LA LECTURA

Es tractarà de fomentar la lectura recalcant la importància de la mateixa per a la comprensió de l'assignatura en general. Sobretot, s'insistirà en llegir amb atenció els enunciats dels exercicis per saber exactament el que es demana fer. Es procurarà accedir als ajuts dels programes i llegir aquestes amb atenció, comprenent els continguts de la mateixa. D'altra banda, s'exigirà un nivell alt en ortografia i redacció en la documentació, a fi de fomentar el gust per la correcció en el treball escrit.

Per a l'ensenyament i l'aprenentatge de la lectura treballarem amb:

- Lectura de textos curts relacionats amb el tema i preguntes relacionades amb elles.
- Lectura de materials que s'habilitaran a la plataforma Aules de el centre educatiu.
- Lectura en veu alta motivadora de materials de classe amb la seva explicació corresponent.
- Lectura silenciosa que antecedeix a la comprensió, estudi i memorització.
- Lectura de diaris i comentaris a classe d'informacions relacionades amb la matèria.

A cada sessió es dedicaran uns minuts a la lectura de textos relacionats amb els continguts de la unitat que s'estiga tractant, tant aquells proveïts pels llibres i materials, com els elaborats pels mateixos alumnes (exercicis realitzats com a deures per a casa, activitats de investigació, etc.). S'incrementarà el temps en funció del nivell de progressió dels grups.

Disseny i aplicació de les estratègies de comprensió lectora:

- Es realitzaran activitats en cada unitat didàctica llegint individualment per exercitar la comprensió.

10. RECURSOS DIDÀCTICS

Per al desenvolupament de les activitats de el curs s'utilitzaran els recursos i materials presents a l'aula:

a) Infraestructura maquinari i de comunicacions

- Mínim un ordinador per a cada alumne i un ordinador per al professor amb altaveus.
- Infraestructura de xarxa per a intercomunicar tots els ordinadors de l'aula.
- Accés a internet per a tots els ordinadors de l'aula.
- Projector per a la realització d'exposicions teòriques i simulacions pràctiques per part de professor, i si és el cas, per a exposicions dels alumnes.

b) Programari

- Paquet ofimàtic: MicrosoftOffice 365.
- Navegador Web: Mozilla Firefox, Google Chrome, ...

11. BIBLIOGRAFIA DE REFERÈNCIA

Apunts

Material d'elaboració pròpia proporcionat per la professora a la plataforma Aules. Pel que fa a la font d'informació utilitzada cal ressaltar que s'ha extret gran part d'Internet, i posteriorment s'ha anat adaptant continguts, creant continguts nous i realitzant propostes d'exercicis / pràctiques amb les solucions

Enllaços web d'interès

Farem servir els següents enllaços web, entre d'altres:

- Portal Indústria 4.0 - Generalitat de Catalunya - Recursos oficials sobre digitalització industrial
- Observatori de la Indústria 4.0 - Anàlisi i tendències del sector
- Digital Single Market - European Commission - Estratègies digitals europees
- Made in Spain 4.0 - Casos d'èxit empresarials espanyols
- Cybersecurity & Infrastructure Security Agency (CISA) - Seguretat en sistemes industrials

Altres recursos

Addicionalment, s'utilitzaran articles i documents extrets de la web i qualsevol altre tipus de documentació d'interès per als alumnes, en el camp de les tecnologies web.

12. ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES I EXTRAESCOLARS

Per al present curs es proposen les següents activitats:

- Visita a les oficines d'alguna empresa rellevant propera al centre (per exemple Porcelanosa) on es dedicarà un apartat de l'agenda per conèixer la seua experiència relativa a la digitalització dels processos empresarials.